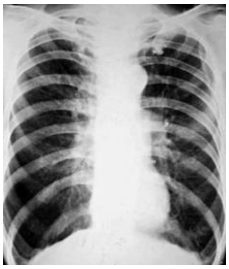
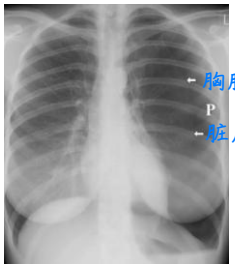
3.X 线

（1）肺气肿的 X 线表现：双肺透亮度增加 气体多了X线更容易透过

（2）COPD 并发**气胸**时首选 **X 线**：弧形细线条外是无肺纹理的透亮区 胸膜腔没有肺纹理





五、COPD 的治疗

COPD 由于持续气流受限→病理改变不完全可逆（COPD 无法痊愈）

①气道纤维化、狭窄、末梢肺组织弹性成分被破坏-不可逆

②气道平滑肌收缩痉挛(用支气管扩张剂)、炎细胞浸润、痰液渗出物-可逆

（一）戒烟：预防 COPD 最重要的措施

（二）稳定期的治疗

1.**感染**是急性加重最常见的原因，因此稳定期需提高抵抗力以避免上呼吸道感染 治疗时主要针对可逆性病变

2.稳定期综合评估

（1）根据去年急性加重的次数预测今后急性加重的风险：

①**低风险**：去年**中度**急性加重≤1 次

②**高风险**：去年**中度**急性加重≥**2** 次、或因急性加重**住院**（中二住院）

GOLD 分级

（2）根据 mMRC 问卷分级进行症状评估：

症状**少** 剧烈、快步、爬坡	0 级	**剧烈**活动时出现呼吸困难
	1 级	平地**快步**走或爬缓**坡**时出现呼吸困难
症状**多** 需停下来休息	2 级	由于呼吸困难，平地走时比同龄人慢或**需停下来休息**
	3 级	平地走 100 米或数分钟后需停下来喘气
	4 级	因严重呼吸困难不能离开家、或 ttsx 穿衣脱衣时即出现呼吸困难

3.吸入支气管扩张剂

①**低风险+症状少（A 组）：一种支气管扩张剂**。如短效 β_2-R 激动剂 **SABA**（沙丁胺醇/特布他林）、短效抗胆碱药 **SAMA**（异丙托溴铵唛马特傻逼）、长效 β_2-R 激动剂 **LABA**（沙美特罗/福莫特罗）、长效抗胆碱药 **LAMA**（噻托溴铵）、**茶碱类药**（氨茶碱抑制磷酸二酯酶→cAMP↑→支气管平滑肌内Ca2+↓）

②**低风险+症状多（B 组）：LABA+LAMA**（至少要两个）

β2-R(舒张) ⊕ 交感 | 平滑肌 M-R(收缩) ⊕ 迷走

③**E 组（高风险）：LABA+LAMA 或 LABA+LAMA+ICS**（血嗜酸性粒细胞≥300 三个药算 3），**吸入型糖皮质激素 ICS 如布地奈德/氟替卡松/倍氯米松**（爱玩 CS 不服呗）

三个药 过敏 抗过敏

注意：推荐 COPD 在长效支气管扩张剂基础上加用 ICS 的指征：急性加重**住院**史、每年**≥2 次中度急性加重**、②血嗜酸性粒细胞≥300、③**哮喘**史或伴哮喘特征 ①高风险②嗜酸性粒细胞③哮喘

多选题容易无中生有，这里不涉及mMRC分级

GC是哮喘最重要的治疗，显著降低气道的高反应性

COPD也可以出现气道高反应性，因为吸烟，只是没有支气管哮喘明显，只有当气道高反应性比较明显时(e.g嗜酸性粒细胞>300)加用ICS